

ESCRIBIR TEXTO CON DEBUG DE DOS

El sistema operativo MS-DOS tiene una utilidad que permite visualizar la memoria, escribir y ejecutar programas y seguir su ejecución.

Contenido

[Descargas y enlaces](#)

[Instalación y uso de DosBox](#)

[Inicio rápido](#)

[Ejemplo](#)

Descargas y enlaces

Debug - Descarga

<https://www.mediafire.com/download/bopdmu16tav8thg/debug.zip>

Debug con Windows - Video

<https://youtu.be/fsmHXU4MyM0>

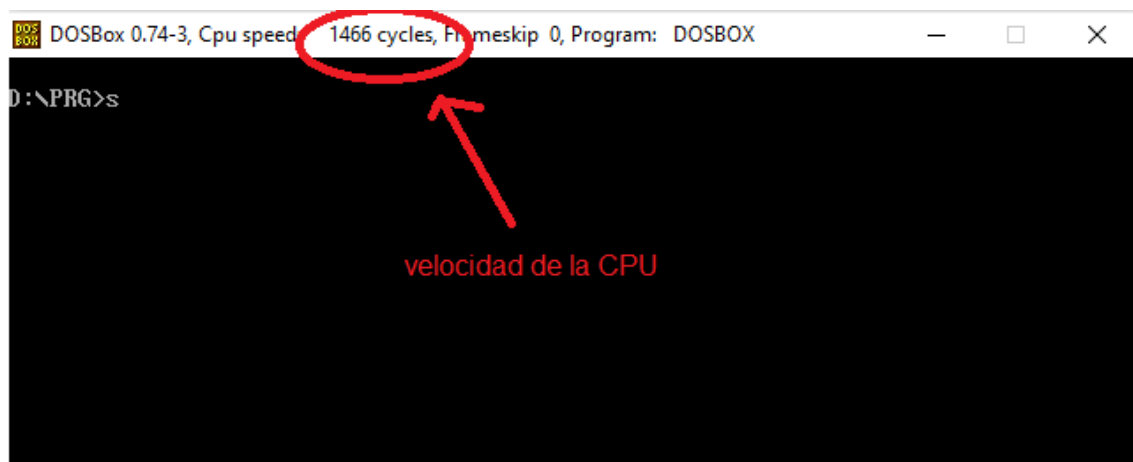
DOSBox - Descarga

<https://www.dosbox.com/download.php?main=1>

Instalación y uso de DosBox

1. Instalar DosBox aceptando todo.
2. Descargar y descomprimir debug.exe en el disco D:
3. Ejecutar DosBox

Aparece el prompt en z:\>



4. Escribir INTRO para instrucciones
5. Escribir HELP para comandos
6. Ctrl+F11 y Ctrl+F12 ajustan velocidad de CPU emulada
7. Ctrl+F1 activa el keymapper

Inicio rápido

Es práctico que el archivo debug.exe se encuentre en la misma carpeta del disco D que los programas para no tener que escribir el path desde la consola DOS, por ejemplo en la carpeta D:\prg\

Con DOSBox y debug instalados, se pueden usar los siguientes comandos de DOS y del Debug para trabajar con los programas:

1	Ejecutar DOSBox. Para salir de DOSBox	Z:\> exit
2	Montar el disco D	Z:\> mount d d:/
3	Ir al disco D:	Z:\> d:
4	Ver carpetas y archivos	D:\> dir
5	Entrar a la carpeta de los programas	D:\> cd prg
6	Ver programas	D:\PRG> dir
7	Ejecutar un programa en el debug	D:\PRG> debug PROG1.COM
8	Desensamblar el programa	-u
9	Salir del debug	-q
10	Limpiar la pantalla	D:\PRG> cls
11	Ejecutar un programa	D:\PRG> PROG1.COM
12	Duplicar un programa para modificarlo	-n otro_nombre.com -w 30 (escribe el archivo en 30

Ejemplo

Escribir 33 veces la letra A en color azul sobre fondo rojo.

Lo primero es poner en el registro de segmentos DS la dirección de la memoria de video: B800 (16).

¿Con qué número comparar si ya van 33 veces?: El primer valor de los 33 es la cuenta número 1. Faltan 32 iteraciones luego de la primera pasada para llegar a los 33.

Por cada iteración se usan 2 bytes (uno para el carácter y otro para el atributo). Son 64 bytes: $0100\ 0000\ (2) = 40\ (16) = 64\ (10)$

En la memoria VGA VRAM: el primer byte es un carácter ASCII, el siguiente byte es un atributo de carácter.

Si cambiamos el segundo byte, puede cambiar el color del carácter incluso después de imprimirlo. El atributo de carácter es un valor de 8 bits.

- Los 4 bits más significativos (MSB) establecen el color de fondo.
- Los 4 bits menos significativos (LSB) establecen el color de primer plano.

hex	bin	color
0	0000	negro
1	0001	azul
2	0010	verde
3	0011	cyan
4	0100	rojo
5	0101	magenta
6	0110	marrón
7	0111	gris claro
8	1000	gris oscuro
9	1001	azul claro
a	1010	verde claro
b	1011	cyan claro
c	1100	rojo claro
d	1101	magenta claro
e	1110	amarillo
f	1111	blanco

```
D:\PRG>debug prog1.com
-u
075A:0100 B800B8      MOV     AX,B800
075A:0103 8ED8          MOV     DS,AX
075A:0105 BB0000      MOV     BX,0000
075A:0108 B84141      MOV     AX,4141
075A:010B 8907          MOV     [BX],AX
075A:010D 43            INC     BX
075A:010E 43            INC     BX
075A:010F 83FB40        CMP     BX,+40
075A:0112 7EF7          JLE     010B
075A:0114 CD20          INT     20
```

100 MOV AX,B800	Define el registro de segmento en la VRAM para texto a color (B8000)
103 MOV DS, AX	Define el registro de segmento en la VRAM para texto a color (B8000):
105 MOV BX,0000	Contador en 0
108 MOV AX 4141	Caracter y atributo
10B MOV [BX],AX	Carga caracter en la memoria de video
10D INC BX	incrementa 1 byte contador (caracter)
10E INC BX	incrementa otro byte contador (atributo)
10F CMP BX, +40	Compara contador con 40 (16) = 64 (10)
112 JLE 10B	Si el contador es menor a 40 vuelve a iterar
114 INT 20	Termina